# 03 커널 모듈

- 운영체제와 커널의 차이

  커널은 운영체제의 핵심

  운영체제는 커널을 기반으로 하는 소프트웨어 컬렉션

- 커널의 종류

  모놀리식 커널 : 하나의 거대한 프로그램
  높은 성능
  낮은 유연성

  마이크로 커널 : 커널의 기능들이 개별적인 것으로 나누어져 있음.
  낮은 성능
  높은 유연성

- 커널 모듈

  런타임에 커널에 추가될 수 있는 코드 조각

  커널 이미지 최소화

  기능추가 손쉬움 ( 추가적인 일은, 재부팅 필요 X )

- Loadable Kernel Module

  main 함수 없음, 스탠드 alone X (커널 컨텍스트 안)

  insmod rmmod 할 때, module_init() , module_exit() 실행

  ↓ 내가 정한 함수 이름

  static int __init 이름 (void) : 성공시 0, 그 후 메모리에게
  static void __exit 이름 (void) : 커널에 모듈 시 컴파일 명령

- 모듈 관련 Command

insmod : 커널 모듈을 커널에 로드. 메모리 심볼을 커널의 심볼 테이블과 링크

modprobe : 모듈의 의존성을 고려해서 추가하거나 제거 (modules.dep)

depmod : modules.dep 과 map 파일 생성 / 갱신

lsmod : 커널에 로드된 모듈 목록 출력

rmmod : 커널에서 모듈 제거

modinfo : 커널 모듈 정보 표시

- 라이센스

MODULE_LICENSE(" ~ ") 마크로 설정

GPL, GPL v2, GPL and additional rights, Dual BSD/GPL

Dual MPL/GPL, Proprietary

- 메세지 출력

printk ( 로그레벨, " 내용 " );

KERN_EMERG = 0

ALERT

CRIT console_loglevel 보다 작은 것만 출력함

ERR

WARNING

NOTICE

INFO

DEBUG = 7

- 동적 링킹

커널 오픈은 목적 코드 → load할때 커널의 심볼테이블을 참조해서 link

EXPORT_SYMBOL() EXPORT_SYMBOL_GPL() 로 심볼 내보내기

/proc/kallsyms 에서 내보내진 심볼을 확인 가능

insmod 시 sys_init_module 시스템콜 호출

커널 메모리할당 → 커널모듈 코드를 복사 → 심볼테이블로 참조심볼 resolve

→ export 한 심볼 있으면 syms 나 gpl_syms 로 복사 → init 함수 실행